Výklad a souvislosti

Zlomek s proměnnou ve jmenovateli může být pro některá dosazení nedefinovaný. Podmínky proto stanovíme dříve, než výraz rozložíme a zkrátíme. Rozklad na součin slouží k nalezení celých společných činitelů.

Definice

Racionální lomený výraz je podíl mnohočlenů $A(x)/B(x)$, kde B není nulový mnohočlen. Jeho hodnoty jsou definovány právě pro $B(x) \neq 0$.

Definice

Krácení lomeného výrazu je odstranění společného nenulového činitele čitatele a jmenovatele: $AC/(BC) = A/B$ při $B \neq 0$, $C \neq 0$.

Krátíme činitele, nikoli jednotlivé sčítance. Rozšiřování je opačný postup: násobíme čitatele i jmenovatele stejným nenulovým výrazem. Po krácení ponecháme původní podmínky, i když z výsledného jmenovatele už některý zákaz nevyplývá.

Řešené příklady

Příklad 1

Zkraťte $\frac{x^2-4}{x^2-2x}$ a určete podmínky.

Řešení: Jmenovatel je $x(x-2)$, proto $x \neq 0, 2$. Na tomto oboru $\frac{(x-2)(x+2)}{x(x-2)} = \frac{x+2}{x}$. Hodnota $x = 2$ zůstává zakázána.

Příklad 2

Upravte $\frac{x^2-9}{x^2-5x+6}$ a určujte obor před krácením.

Řešení: Rozklady jsou $(x-3)(x+3)$ a $(x-2)(x-3)$. Proto $x \neq 2, 3$ a výsledek je $\frac{x+3}{x-2}$ při obou původních zákazech.

Samostatné procvičení

Procvičení

a) Zkraťte $\frac{x^2-1}{x^2+x}$.

b) Zkraťte $\frac{2x+2}{x+1}$.

c) Vysvětlete, proč nelze „vykrátit x“ ve výrazu $\frac{x+2}{x+3}$.

Řešení:

a) $\frac{(x-1)(x+1)}{x(x+1)} = \frac{x-1}{x}$ při $x \neq 0, -1$.

b) 2 při $x \neq -1$; společným činitelem je celá závorka $x + 1$.

c) x není společným činitelem celých součtů. Chybné odstranění x by dalo $2/3$, ale například při $x = 1$ je původní hodnota $3/4$. Původní obor vyžaduje $x \neq -3$.

Poznámka pro učitele. *Ke každému výrazu piš podmínky na stejný řádek jako výsledek. Nepřeváděj je jen na podmínky zjednodušeného tvaru. V dalším procvičování vrať vždy alespoň jednu zakázanou hodnotu, která po krácení zmizela ze jmenovatele.*